

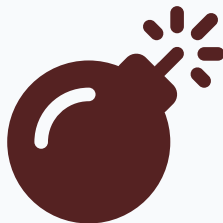
kanpic 관리자 가이드 (Enterprise Administration Manual)

제품명: kanpic 데이터 협업 플랫폼 시스템 버전: v0.3.0 문서 버전: v1.0 최종 수정일: 2026년 7월 31일 문서 분류: 시스템 관리자 및 DevOps 엔지니어용 통합 운영 매뉴얼 (System Administrator Manual)

1. 시스템 설계 사상 및 아키텍처

kanpic은 보안 규제에 의해 외부 인터넷망 통신 및 복잡한 인프라 구성이 어려운 엔터프라이즈 환경을 고려하여 **Go 모듈형 모놀리스 (Modular Monolith)** 아키텍처로 설계되었습니다.

1.1 시스템 구조도 (System Architecture Diagram)



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

1.2 핵심 아키텍처 특징

- Redis-Free 인메모리 아키텍처:** 외부 캐시 인프라 없이 PostgreSQL 연결 풀과 Go 동시성 제어만으로 고성능을 구현하여 인프라 TCO를 대폭 절감합니다.
- 서버 권위 저장소 (Server-Authoritative):** 클라이언트의 모든 셀 데이터 변형(Mutation)은 서버에서 `base_version` 과 비교 검증된 후 PostgreSQL에 원자적으로 커밋됩니다.
- 임베디드 자산 (Embedded Assets):** React Canvas 정적 파일, 시간대 데이터, CA 인증서 묶음, DB 마이그레이션 SQL이 단일 Go 바이너리에 바이너리 수준으로 내장되어 추가 외부 의존성이 없습니다.

2. 시스템 요구사항 및 네트워크 포트

2.1 하드웨어 사양 기준

사이징 구분	예상 사용자 수	CPU	RAM	Storage
Small (부서급)	~50 명	2 vCPU	4 GB RAM	20 GB (SSD)
Medium (본부급)	~500 명	4 vCPU	8 GB RAM	100 GB (NVMe SSD)
Large (전사급)	1,000 명 이상	8 vCPU 이상	16 GB RAM 이상	300 GB (NVMe SSD)

2.2 네트워크 방화벽 포트 정책

Port	Protocol	Source	Destination	용도 및 설명
8080	TCP	Client / Agent	kanpic Container	Web UI, REST API, MCP Endpoint (/mcp)
5432	TCP	kanpic Container	PostgreSQL DB	PostgreSQL 서버 데이터베이스 연결
443	TCP	kanpic Container	Keycloak SSO	Keycloak OIDC Provider HTTPS 연동

3. 배포 방법론 (Deployment Scenarios)

3.1 Docker Compose 로컬/서버 배포

필수 환경 변수로 `POSTGRES_DSN` , 부트스트랩 계정인 `BOOTSTRAP_ADMIN_ID` 및 `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 를 설정합니다.

```
# docker-compose.yml
version: '3.8'

services:
  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: kanpic-postgres
    environment:
      POSTGRES_DB: kanpic
      POSTGRES_USER: kanpic
      POSTGRES_PASSWORD: StrongDbPassword123!
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U kanpic -d kanpic"]
    interval: 5s
    timeout: 5s
    retries: 5

  kanpic:
    image: kanpic:v0.3.0
    container_name: kanpic-app
    ports:
      - "8080:8080"

    environment:
      POSTGRES_DSN: "postgres://kanpic:StrongDbPassword123!@postgres:5432/kanpic?sslmode=disable"
      BOOTSTRAP_ADMIN_ID: "admin"
      BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD: "Strong-Bootstrap-Password-123!"
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy
    restart: always

volumes:
  pgdata:
```

```
# 실행 명령
docker compose up -d --build
```

3.2 에어갭(Air-Gapped) 쿠버네티스(Kubernetes) 배포

외부 인터넷 통신이 완전 차단된 폐쇄망 쿠버네티스 클러스터 배포용 매니페스트 예시입니다.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: kanpic-app
  namespace: kanpic
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: kanpic
  template:
    metadata:
      labels:
        app: kanpic
    spec:
      containers:
        - name: kanpic

image: internal-registry.company.local/kanpic:v0.3.0
  imagePullPolicy: IfNotPresent
  ports:
    - containerPort: 8080

env:
  - name: POSTGRES_DSN

valueFrom:
  secretKeyRef:
    name: kanpic-secrets
    key: dsn
  - name: BOOTSTRAP_ADMIN_ID

value: "admin"
  - name: BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD

valueFrom:
  secretKeyRef:
    name: kanpic-secrets
    key: bootstrap-password
  livenessProbe:
    httpGet:
      path: /healthz
      port: 8080
    initialDelaySeconds: 10
    periodSeconds: 15
  readinessProbe:
    httpGet:
```

```
path: /healthz
port: 8080
initialDelaySeconds: 5
periodSeconds: 10
```

4. 관리자 콘솔 (/admin) 세부 운영 지침

브라우저에서 `http://<서버주소>:8080/admin` 으로 접속하여 시스템 설정 및 보안을 관리합니다.

4.1 시스템 설정 변경 및 원클릭 복원 (Revisioning)

kanpic의 모든 시스템 설정은 데이터베이스 버전 관리 시스템을 통해 변경 이력이 완벽 추적됩니다.



Syntax error in text
mermaid version 10.9.6

4.2 Keycloak OIDC SSO 연동 절차

1. Keycloak 설정

- Keycloak 관리 콘솔에서 신규 Client 생성: `kanpic-web-client`
- Access Type: `confidential` (또는 `public` with PKCE)
- Valid Redirect URIs: `http://:8080/auth/callback`

2. /admin 콘솔 연동 적용

`/admin` → **Keycloak OIDC 간편 연결** 섹션으로 이동.

Issuer URL : `https://auth.company.com/realms/enterprise` 입력.

Client ID : `kanpic-web-client` 입력.

Client Secret : Confidential Client인 경우 Secret 입력.

[연결 검증 테스트] 버튼 클릭: 서버가 Issuer의 `.well-known/openid-configuration` 엔드포인트를 호출하여 OIDC Discovery 및 Token Endpoint 유효성을 자동 검사합니다.

검증 성공 시 OIDC 활성화 토글을 ON으로 전환합니다.

4.3 전체 API 키 통합 감사 및 회전/폐기

- **전체 감사**: 시스템 내 발급된 모든 API 키의 소유자, 부여된 Scope, 생성일시, 마지막 사용 시각을 모니터링합니다.
- **보안 회전 (Key Rotation)**: 기존 키의 접근 권한을 무효화하고 동일한 Scope를 가진 신규 키를 1회 안전하게 발급합니다.
- **즉시 폐기 (Revocation)**: API 키 유출 정황 발견 시 해당 키를 즉각 무효화(Revoke) 처리합니다.
- **보안 매커니즘**: 데이터베이스에는 SHA-256 해시값만 저장되므로 데이터베이스 백업 파일이 유출되더라도 원문 키는 안전합니다.

5. Model Context Protocol (MCP) 서버 운영

kanpic은 AI 에이전트 연동을 위한 **Streamable HTTP MCP JSON-RPC 2.0** 엔드포인트를 제공합니다.

- **MCP Endpoint:** `POST /mcp`
- **보안 인가:** 요청 Header의 Bearer Token (API Key)에서 `mcp.use` 스코프 권한을 검증합니다.
- **제공 MCP Tools:**
 - `kanpic_list_workbooks` : 사용자가 접근 가능한 워크북 목록 조회
 - `kanpic_read_sheet` : 시트 셀 범위 데이터 조회
 - `kanpic_apply_mutations` : 셀 값 및 수식 변형 커밋
 - `kanpic_set_data_validation` : 데이터 유효성 검사 규칙 적용
 - `kanpic_export_workbook` : XLSX/CSV 바이너리 내보내기

6. 백업 및 재해 복구 (Backup & Disaster Recovery)

6.1 크론탭 자동 백업 스크립트

다음 스크립트를 `/opt/kanpic/scripts/backup.sh` 로 저장하고 Cron에 등록합니다.

```
#!/bin/bash
```

/opt/kanpic/scripts/backup.sh

```
BACKUP_DIR="/backups/kanpic"
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
CONTAINER_NAME="kanpic-postgres"
```

```
mkdir -p ${BACKUP_DIR}
```

PostgreSQL 백업 실행

```
docker exec -t ${CONTAINER_NAME} pg_dump -U kanpic -d kanpic -F c -b -v -f /tmp/backup_${TIMESTAMP}.dump
```

백업 파일 호스트로 복사 및 오래된 백업 정리 (30일 초과 삭제)

```
docker cp ${CONTAINER_NAME}:/tmp/backup_${TIMESTAMP}.dump ${BACKUP_DIR}/
docker exec -t ${CONTAINER_NAME} rm -f /tmp/backup_${TIMESTAMP}.dump
find ${BACKUP_DIR} -name ".dump" -mtime +30 -delete
```

```
echo "[${TIMESTAMP}] kanpic DB Backup Completed Successfully."
```

```
# 매일 새벽 3시 백업 실행 크론탭 설정
```

```
0 3 /opt/kanpic/scripts/backup.sh >> /var/log/kanpic_backup.log 2>&1
```

7. 운영 FAQ 및 문제 해결 (Troubleshooting Guide)

경고 (Warning)

장애 1. 로그인 시 500 Internal Server Error 발생 원인: `BOOTSTRAP_ADMIN_ID` 와 `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` 환경 변수 중 하나만 입력된 경우 보안 정책에 의해 서버 동작이 차단됩니다. **조치:** 환경 변수 두 값을 모두 지정하거나 두 값 모두 삭제 후 재시작합니다.

중요 (Important)

장애 2. Keycloak SSO 로그인 시 Redirection mismatch 에러 발생 원인: Keycloak Client의 Valid Redirect URIs에 kanpic 콜백 URL(`http://:8080/auth/callback`)이 포함되지 않은 경우입니다. **조치:** Keycloak 관리자 콘솔에서 해당 Redirect URI를 정확히 추가 등록합니다.